Домашняя задача

а) 1. $\left\{\frac{n+(-1)^n}{3n-1}\right\}$

• $n=2k$: $\frac{2k+1}{6k-1} > \frac{2k}{6k} > \frac{1}{3}$

$\frac{2k+1}{6k-1} < \frac{6k+1}{6k-1} = 1+\frac{2}{6k-1} \le \frac{7}{5}$

• $n=2k-1$:

$\frac{2k-2}{6k-4} = \frac{k-1}{3k-2} \ge \frac{k-1}{3k} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3k} \ge 0$

$\frac{k-1}{3k-2} < \frac{3k-1}{3k-2} = 1+\frac{1}{3k-2} \le 2$

Все подпос-ти ограничены $\Rightarrow$ сама пос-ть ограничена.

– Ясно, что $\inf = 0$, т.к. $x_n \ge 0$, $x_1 = 0$

– $\frac{2k+1}{6k-1} = \frac{1}{3} + \frac{4}{3\cdot(6k-1)} \le \frac{3}{5}$ |

$\frac{k-1}{3k-2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3(3k-2)} < \frac{1}{3}$ | $\Rightarrow$

$\Rightarrow \sup = \frac{3}{5}$

2. $\left\{\frac{n+3}{7^n}\right\}$ $\frac{n+4}{7\cdot 7^n}\cdot\frac{7^n}{n+3} < 1$ – п-ть убывает

$0 < \frac{n+3}{7^n} < \frac{n+3}{n} = 1+\frac{3}{n} \le 4$ – п-ть ограничена

$\inf \frac{n+3}{7^n} = 0$, т.к. $\frac{n+3}{7^n} \to 0$, $\frac{n+3}{7^n} > 0$

$\sup = \frac{4}{7}$ (макс. эл. пос-ти в $n=1$, $x_n \downarrow$)

б) 1. $\left\{n^{(-1)^n}\right\}$

• $n=2k$: $(2k)^{(-1)^{2k}} = 2k$ – неогр. п-ть $\Rightarrow$ п-ть не (исходная) имеет огран. сверху.

c) 1. $\inf(X+Y) = \inf X + \inf Y$

$\inf X$: $\inf X + \frac{\varepsilon}{2} > x \geq \inf X \quad \forall \varepsilon > 0$

$\inf Y$: $\inf Y + \frac{\varepsilon}{2} > y \geq \inf Y$

$\inf X + \inf Y \leq x + y < \inf X + \inf Y + \varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow \inf X + \inf Y = \inf(X+Y)$

2. $\inf(-X) = -\sup X$

$\forall + \sup X$: $\sup X - \varepsilon < x \leq \sup X$

$-\sup X + \varepsilon > -x \geq -\sup X$ - определение

$-\sup X$ и $\inf(-X) \Rightarrow -\sup X = \inf(-X)$

3. $X, Y \subset (0; +\infty)$, XY - мн-ва xy.

$\inf(XY) = \inf X \cdot \inf Y$

$\forall \inf X$: $\inf X \leq x < \inf X + \varepsilon$

$\forall \inf Y$: $\inf Y \leq y < \inf Y + \varepsilon$

$\forall xy$: $\inf X \cdot \inf Y \leq xy < \inf X \cdot \inf Y + \varepsilon^2 + \varepsilon(\inf X + \inf Y)$

Т.к. мы всегда найдём такое маленькое ε, что пр-во будет выполняться $\Rightarrow$

$\Rightarrow \inf(XY) = \inf X \cdot \inf Y$

d) 1. $x^3 = 7$

$\exists A = \{x : x^3 < 7\}$

$B = \{x : x^3 > 7\}$

$\forall a \in A, b \in B \quad a \leq c \leq b$

Если $c \in A$, то $\exists a > c$ (противоречие, т.к. A содержит наибольший элемент < 7)

Аналогично если $c \in B$, то $\exists b < c$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow c \notin A, c \notin B \Rightarrow c^3 = 7$

2. $x^2 = 7$

$\exists A = \{x : x^2 < 7\}$

$B = \{x : x^2 > 7\}$

$\forall a \in A, b \in B \quad a \le c \le b$

• $c \notin A$, т.к. $c \in A$ приводит к противоречию:

$\exists \; c + \frac{7-c^2}{3c} > c$

$\left(c + \frac{7-c^2}{3c}\right)^2 > c^2 \Rightarrow c^2 < 2$

$\left(c + \frac{7-c^2}{3c}\right)^2 < c^2 + \frac{2(7-c^2)}{3} + \frac{7-c^2}{3} = c^2 + 7 - c^2 = 7$

Квадрат $\left(c + \frac{7-c^2}{3c}\right) \in A$ и $\left(c + \frac{7-c^2}{3c}\right) > c$ - противоречие, ведь $c > a \; \forall a \in A$.

• $c \notin B$, т.к. $c \in B$ приводит к противоречию:

$\exists \; c - \frac{c^2-7}{3c} < c \Rightarrow \left(c - \frac{c^2-7}{3c}\right)^2 < c^2$

$c^2 - \frac{2}{3}(c^2-7) + \left(\frac{c^2-7}{3c}\right)^2 > c^2 - \frac{2}{3}(c^2-7) - \left(\frac{c^2-7}{3}\right) =$

$= c^2 - c^2 + 7$

Мы нашли $x > 7$, но $< c$ - противоречие $\Rightarrow$

$\Rightarrow c \notin B$.

$c \notin B, c \in A \Rightarrow c^2 = 7$.

в) $[1;5]$ - не счетно?

Мы пересчитали все числа из $[1;5] = I$

- Выберем отрезок из данного I на 3 части. В одну из них не попадает x_1 - первое число. Выберем его, назовем I_1. Поделим снова его на 3 части, выберем тот отрезок $I_2^?$, где не лежит x_2. Продолжим... I_k также, есть в I_k не лежит $x_1, x_2, \ldots, x_k$! Получаем систему вложенных стягивающихся отрезков $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ найдем точку, которая не занумерована - противоречие $\Rightarrow [1;5]$ - не счетно